零样本音色克隆（Zero-Shot Conditioning）与声纹 KV 共享

参考音色声纹前缀（3–10 s 音频）
编码为 37–125 帧固定声学 KV
常驻各级缓存供全车队/全网复用

→

步内情感与语速控制向量
在 Depth 模型注入韵律条件
支持耳语、欢快、严肃等演绎

实时深伪防御（Anti-Spoofing）：端到端音频流暗水印与声纹鉴权

未授权音色克隆拦截
声纹注册强制要求活体挑战短语
拒绝为未签名音频生成克隆缓存

→

声码器相位微扰水印（AudioSeal）
每帧 80 ms 波形内嵌密码学签名
支持 100 ms 切片级合成溯源检测

音色前缀 KV 共享消除重复编码开销，帧级水印筑牢防诈骗安全红线